Lagrangeův formalismus

středa 19. října 2022 15:07

Lagrangeův formalismus

- elegantní formulace mechaniky – jediná skalární funkce L
- efektivní metody sestavení pohybových rovnic – LR2
- implikuje triky pro jejich řešení – integrály pohybu
- četná zobecnění mimo mechaniku – teorie polí, kvantová teorie, relativita

2 kroky
- efektivní popis systému – konfigurační prostor zobecněných souřadnic
- odvození dynamického zákona – LR2

Efektivnější popis systému

3 hesla:

a) namísto kartézských souřadnic x^i používejme zobecněné souřadnice q^j

- je to daleko výhodnější

  např. pohyb planet

zobecněné souřadnice q^j jsou vhodně zvolené libovolné parametry, které jednoznačně popisují všechny možné konfigurace (polohy) systému

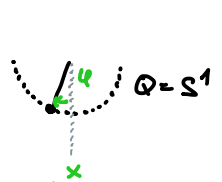
$\Rightarrow$ vytvářejí prostor parametrů – konfigurační prostor Q

- obvykle vzdálenosti či úhly

Př

- matematické kyvadlo

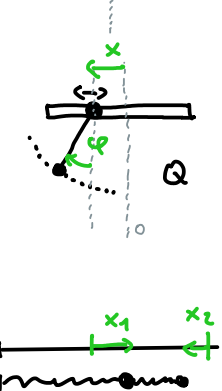
  $q^1 = \varphi$



- eliptické kyvadlo

  $q^1 = x$

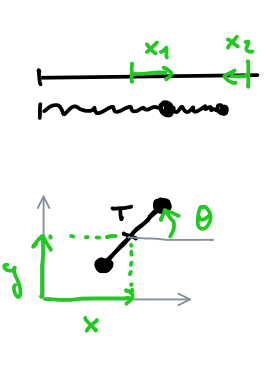
  $q^2 = \varphi$



- dvě pružiny

  $q^1 = x_1$

  $q^2 = x_2$

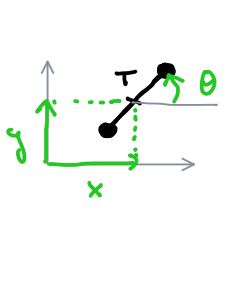


- tyčinka

  $q^1 = x$

  $q^2 = y$

  $q^3 = \theta$



b) používejme jen tolik zobecněných souřadnic, kolik je nezbytně nutné (Occamova břitva)

$n = 3N - v$

N … počet hmotných bodů

v … počet vazeb

3 … dimenze prostoru

předpokládáme existenci vzájemného vztahu mezi x^i a q^j

$x^i(q^1, \dots, q^n, t) \qquad i \in [1, 3N] \cap \mathbb{N}$

Př

- pohyb bodu po povrchu koule S^2 poloměru l

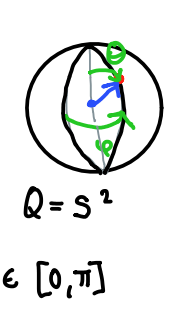
  $\Rightarrow n = 2$

  $q^1 = \theta \qquad q^2 = \varphi$

  $x^1 = l \sin\theta \cos\varphi$

  $x^2 = l \sin\theta \sin\varphi$

  $x^3 = l \cos\theta$



$Q = S^2$

$\theta \in [0, \pi]$

$\varphi \in [0, 2\pi)$

$(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = l^2$

$\Rightarrow$ vazba je splněna automaticky

dokonce i pro $l = l(t)$

zobecněné souřadnice vymezují konfigurační prostor Q systému

možnost: jsou to lokální souřadnice na nějaké atlasu konfigurační variety Q

c) Konfigurační prostor Q popsaný zobecněnými souřadnicemi $(q^1, \dots, q^n)$ není prostorem fyzikálních stavů, je nutné ho doplnit o zobecněné rychlosti $\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n$

dodatečné rychlostní parametry nezávislé na zobecněných polohách $(q^1, \dots, q^n)$:

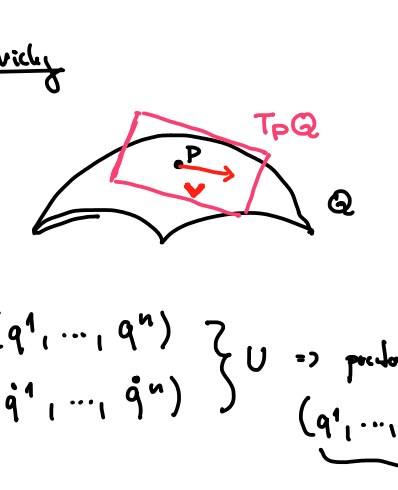
Pozor! $\dot{q}^j \neq \frac{dq^j}{dt}$

$\frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \delta^i_j \qquad \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial \dot{q}^j} = \delta^i_j$

$\frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^j} = 0 \qquad \frac{\partial q^i}{\partial \dot{q}^j} = 0 \qquad \forall i, j \in \mathbb{N}$

Je nutné rozlišovat $\underset{\uparrow\ \text{libovolný rychlostní parametr}}{\dot{q}}$ a $\underset{\uparrow\ \text{časová derivace funkce } q(t)\text{, tedy další funkce}}{\dot{q}(t) = \frac{dq(t)}{dt}}$

geometricky



$v \in T_PQ$ obecný vektor rychlosti

$P \in Q$ poloha

$$\left.\begin{aligned} P &:= (q^1, \dots, q^n) \\ v &:= (\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) \end{aligned}\right\} \cup \Rightarrow \text{prostor fyzikálních stavů } \underbrace{(q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)}_{2n} = TQ$$

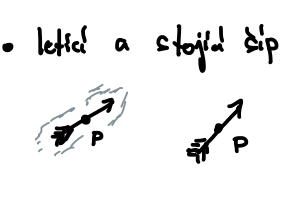
$TQ = \bigcup_{\forall P \in Q} T_PQ$

$=$ tečný bundl $\qquad \dim TQ = 2n$

Již starší Řekové tušili – aporie (paradoxy) Zénóna

~ Parmenides cca 450 př. n. l.

- Achilleus nepředběhne želvičku
- letící a stojící šíp – nelze je rozlišit



– jeden se pohybuje, druhý ne

Odvození dynamického zákona

- existuje vztah $x^i = x^i(q^j, t)$; $q^j(t)$

  $x^i(t) = x^i(q^j(t), t) \underset{\text{lze spočítat}}{\Rightarrow} \frac{dx^i}{dt} = \frac{\partial x^i}{\partial q^k} \frac{dq^k}{dt} + \frac{\partial x^i}{\partial t}$

  ↑ Einsteinova sumační konvence

- spočítejme celkovou kinetickou energii T

  $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{dx^i}{dt}\right)^2$

  $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k} \frac{dq^k}{dt} + \frac{\partial x^i}{\partial t}\right)^2$

- zastavme čas v bodě P, $t = t_0$

  $T(t_0)$ označme: $q^j := q^j(t_0)$ a $\dot{q}^j := \frac{dq^j}{dt}(t_0)$

  $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k}(q^j, t_0)\, \dot{q}^k + \frac{\partial x^i}{\partial t}(q^j, t_0)\right)^2$

  na čem to závisí

  $\Rightarrow T(q_j, \dot{q}_j, t_0)$

- protože q_j a $\dot{q}_j$ jsou na sobě nezávislé parametry, lze snadno spočítat parciální derivace

  $\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k} \dot{q}^k + \frac{\partial x^i}{\partial t}\right) \frac{\partial x^i}{\partial q^j}$

  $\frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k} \dot{q}^k + \frac{\partial x^i}{\partial t}\right) \left(\frac{\partial}{\partial q^k}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right) \dot{q}^k + \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)\right)$

- pustíme čas

  $\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{dx^i}{dt} \frac{\partial x^i}{\partial q^j}$

  $\frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{dx^i}{dt} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)$

- zderivujeme a odečteme

  $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \left[\frac{d^2x^i}{dt^2} \frac{\partial x^i}{\partial q^j} + \cancel{\frac{dx^i}{dt} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)} - \cancel{\frac{dx^i}{dt} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right)}\right]$

  $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{d^2x^i}{dt^2} \frac{\partial x^i}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x^i}{\partial q^j} =: Q_j$

  zobecněná síla

  $\Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q^j} = Q_j$

  J. L. Lagrange 1788 – Méchanique analitique

- v řadě fyzikálních případů (pro konzervativní síly) lze dále zjednodušit – existuje potenciální energie $V(q^j)$ ← funkce:

  $\Leftrightarrow F$ je konzervativní

  $\Leftrightarrow$ vykonaná práce nezávisí na dráze

  $\Leftrightarrow$ práce po uzavřené dráze je nulová

  $\Leftrightarrow \nabla \times \vec{F} = \vec{0}$

  $\Leftrightarrow \vec{F} = -\nabla V$ neboli $F_i = -\frac{\partial V}{\partial x^i}$

  $\Rightarrow Q_j = \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x^i}{\partial q^j} = -\sum_{i=1}^{3N} \frac{\partial V}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial q^j} = -\frac{\partial V}{\partial q^j}$

  $\Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^j} = 0$

  $L = T - V$

  n ODR 2. řádu pro $q^j(t)$

  $L = L(q^j, \dot{q}^j, t)$, plyne z jediné skalární funkce L na TQ $(\underbrace{q^1, \dots, q^n}_{P \in Q}, \underbrace{\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n}_{\in T_PQ})$

- existuje zobecněný potenciál $V(q^j, \dot{q}^j, t)$, jestliže má síla takový charakter, že

  $Q_j = \frac{d}{dt}\underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}^j}\right)}_{\substack{\text{obecně} \\ \neq 0}} - \frac{\partial V}{\partial q^j}$

  $\Rightarrow$ i v tomto případě platí Lagrangeovy rovnice

  $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$

  Pro elektromagnetickou Lorentzovu sílu $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ existuje zobecněný potenciál:

  $V(q^j, \dot{q}^j, t) = e(\varphi - \vec{v} \cdot \vec{A})$

  $$\left.\begin{aligned} \vec{E} &= -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} \end{aligned}\right\} \begin{aligned} &\text{automaticky splňují 2 Maxwellovy} \\ &\nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{aligned}$$

Kuchařka

1. Vhodně zavedeme zobecněné souřadnice
2. Vyjádříme kartézské souřadnice x^i pomocí zobecněných q^j tj. určíme $x^i(q^j, t)$
3. vypočteme kartézské rychlosti $\frac{dx^i}{dt} = \frac{d}{dt}[x^i(q^j(t), t)]$
4. dosazením do definice kinetické energie $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{dx^i}{dt}\right)^2$ stanovíme $T(q^j, \dot{q}^j, t)$
5. Dosazením do potenciální energie $V(x^i)$ vypočteme $V(q^j, t)$, resp. nalezneme zobecněný potenciál $V(q^j, \dot{q}^j, t)$
6. Stanovíme Lagrangeovu funkci $L = T - V = L(q^j, \dot{q}^j, t)$
7. Provedeme derivaci v Lagrangeových rovnicích II. druhu

   $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^j} = 0$

   získáme pohybové rovnice, soustavu n ODR II. řádu

Př

Pohyb částice m v centrálním poli:

1. $n = 3 = 3 \cdot 1 - 0$ symetrie $\Rightarrow$ sférické souřadnice
2. $x^1 = r \sin\theta \cos\varphi$

   $x^2 = r \sin\theta \sin\varphi$

   $x^3 = r \cos\theta$
3. $\dot{x} = \dot{r} \sin\theta \cos\varphi + r \cos\theta \cos\varphi\, \dot{\theta} - r \sin\theta \sin\varphi\, \dot{\varphi}$

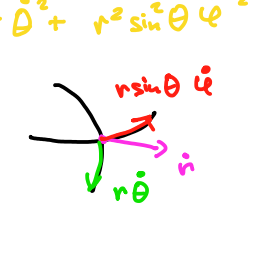
   $\dot{y} = \dot{r} \sin\theta \sin\varphi + r \cos\theta \sin\varphi\, \dot{\theta} + r \sin\theta \cos\varphi\, \dot{\varphi}$

   $\dot{z} = \dot{r} \cos\theta - r \sin\theta\, \dot{\theta}$
4. $T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) =$

   $= \frac{1}{2} m \left[\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2\theta\, \dot{\varphi}^2 + 0 + 0 + 0\right]$

   $= \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2\theta\, \dot{\varphi}^2)$

   lze na to přijít:



5. potenciál ∃ v centrálním poli $V = V(r)$

   $F(r) = -\frac{dV}{dr}$
6. $L = T - V = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2\theta\, \dot{\varphi}^2) - V(r)$
7. LRII

   $\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \qquad \frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot{\theta}^2 + mr \sin^2\theta\, \dot{\varphi}^2 - \frac{dV}{dr}$

   $\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \qquad \frac{\partial L}{\partial \theta} = mr^2 \sin\theta \cos\theta\, \dot{\varphi}^2$

   $\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \sin^2\theta\, \dot{\varphi} \qquad \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$

   $= \text{konst}$ – integrál pohybu

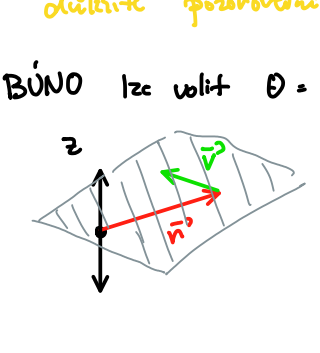
   $m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 - mr \sin^2\theta\, \dot{\varphi}^2 + \frac{dV}{dr} = 0$

   $2mr\dot{r}\dot{\theta} + mr^2\ddot{\theta} - mr^2 \sin\theta \cos\theta\, \dot{\varphi}^2 = 0$

   $(mr^2 \sin^2\theta\, \dot{\varphi})^{\boldsymbol{\cdot}} = 0$

důležité pozorování: pohyb je vždy rovinný

BÚNO lze volit $\theta = \frac{\pi}{2}$ a $\dot{\theta} = 0$ v počátečním čase t_0



$\Rightarrow$ v daném čase t_0 volím osu z tak, aby $\hat{z} \perp \text{span}\{\vec{r}, \vec{v}\}$

$\Rightarrow m r \ddot{\theta} + 0 - 0 = 0 \quad \Rightarrow \ddot{\theta} = 0$ v t_0

$\Rightarrow$ zrychlení ve směru $\hat{\theta}$ je vždy nulové, a tak se nemůže mimo rovinu dostat

$\Rightarrow$ 3D $\to$ 2D $\qquad x^3 \equiv 0$

$x^1 = r \cos\varphi$

$x^2 = r \sin\varphi$

$\Rightarrow L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - V(r)$

Metody řešení pohybových rovnic

- numericky
- přibližné řešení – obvyklé hesla: linearizace, nebo místo kvadratizovat Lagrangián
- analytické řešení – integrace pomocí tzv. integrálů pohybu = zachovávajících se veličin

  IP – funkce tvaru $f(q^j, \dot{q}^j, t)$, která VŽDY nabývá stejné konstantní hodnoty, když ho vyčíslíme podél libovolné trajektorie $q^j(t)$ řešící pohybové rovnice

  $\phi(t) := f(q^j(t), \dot{q}^j(t), t) = \text{konst}$

  $\frac{d\phi}{dt} = 0$

Důležité věty

Věta A

Pokud L nezávisí na některé souřadnici q^i (říkáme, že je "cyklická"), pak je výraz $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$ integrálem pohybu

Dk:

i-tá Lagrangeova rovnice II: $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = f$

Př

$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz$

$\Rightarrow x, y$ jsou cyklické souřadnice

$\Rightarrow m\dot{x} = \text{konst.} \qquad m\dot{y} = \text{konst.}$

Věta B

Pokud L explicitně na čase, pak je výraz $h(q^i, \dot{q}^i) := \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \dot{q}^j - L$, což je zobecněná energie, integrálem pohybu.

Dk

$\frac{dh}{dt} = \sum_{j=1}^{n} \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) \dot{q}_j + \cancel{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j - \cancel{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j}\right]$

$= \sum_{j=1}^{n} \dot{q}_j \underbrace{\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j}\right]}_{\text{LRII}} = 0$

Př

$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z)$

$h = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \dot{x} + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \dot{y} + \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \dot{z} - L$

$= m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V$

$= \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V = T + V = E$

toto neplatí vždy! $\Rightarrow$ nutné, aby T bylo kvadratické ve zobecněných rychlostech

Věta B' = C

Pokud jsou síly konzervativní a vazby jsou holonomní a současně skleronomní, pak platí, že $h = E = T + V$.

Dk

Platí $\phi = \phi(x^i) = 0 \quad \Rightarrow x^i = x^i(q^j)$

$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\frac{dx^i}{dt}\right)^2$

$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\sum_{s=1}^{n} \frac{\partial x^i}{\partial q^s} \dot{q}^s\right)\left(\sum_{r=1}^{n} \frac{\partial x^i}{\partial q^r} \dot{q}^r\right)$

$= \sum_{s,r=1}^{n} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{\partial x^i}{\partial q^s} \frac{\partial x^i}{\partial q^r}\right) \dot{q}^r \dot{q}^s$

označme $A_{rs} := \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{\partial x^i}{\partial q^s} \frac{\partial x^i}{\partial q^r}$

$\to$ symetrická matice, pak je T kvadratickou formou v $\dot{q}$:

$T = A_{rs} \dot{q}^r \dot{q}^s$

$= \frac{\partial T}{\partial \dot{q}^j} \dot{q}^j = (A_{rs} \dot{q}^r \delta^s_j + A_{rs} \delta^r_j \dot{q}^s) \dot{q}^j$

$= A_{rs} \dot{q}^r \dot{q}^s + A_{rs} \dot{q}^r \dot{q}^s = 2T$

$\Rightarrow h = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}^j} \dot{q}^j - L = 2T - T + V = T + V$

Pohyb v centrálním poli

3D $\to$ 2D = rovinný problém

$q^1 = r \qquad q^2 = \varphi$

$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - V(r)$

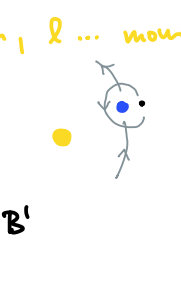
Integrály pohybu

Ⓐ φ je cyklická souřadnice

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{konst.} \Rightarrow mr^2\dot{\varphi} = \text{konst.} = l$

$\to$ 2. Keplerův zákon, l … moment hybnosti

$\Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{l}{mr^2}$



Ⓑ $L(\cancel{t})$ a zároveň B'

$h \overset{\text{B'}}{=} E = T + V$

$\frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + V(r) = E = \text{konst.}$

$\Rightarrow \dot{r}^2 + \frac{l^2}{m^2 r^2} = \frac{2}{m}(E - V(r))$

$\Rightarrow \dot{r}^2 = \frac{2}{m}\left[E - \left(V(r) + \frac{l^2}{2mr^2}\right)\right]$

$\Rightarrow \Phi(r) = \int \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left[E - \left(V(r) + \frac{l^2}{2mr^2}\right)\right]}} = t - t_0$

$\Rightarrow r(t) = \Phi^{-1}(t - t_0)$

$\varphi - \varphi_0 = \frac{l}{m} \int \frac{dt}{r^2(t)} \qquad \Rightarrow$ Úloha je vyčíslena

$F \sim \frac{1}{r^2} \qquad V \sim \frac{1}{r}$

$r(\varphi)$ pomocí Binetova vzorce

$u(\varphi) = \frac{1}{r(\varphi)} \qquad \dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{u(\varphi(t))}\right) = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\varphi} \dot{\varphi}$

$\dot{\varphi} = \frac{l}{mr^2} = \frac{l}{m} u^2$

$\Rightarrow \dot{r} = -\frac{l}{m} \frac{du}{d\varphi} \qquad V(u) \sim u$

$\Rightarrow \frac{l^2}{m^2} \left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + \frac{l^2}{m^2} u^2 = \frac{2}{m}[E - V(u)]$

TRIK č. 2 $\frac{d}{d\varphi}$

$\frac{l^2}{m^2} \cancel{\frac{du}{d\varphi}} \frac{d^2u}{d\varphi^2} + 2 \frac{l^2}{m^2} u \cancel{\frac{du}{d\varphi}} = -\frac{2}{m} \frac{dV}{du} \cancel{\frac{du}{d\varphi}}$

$\frac{du}{d\varphi} = 0$ … kružnice – vlastní speciální případ

$\Rightarrow \frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = -\frac{m}{l^2} \frac{dV}{du} \qquad \forall V(u)$

Pohyb planet – Keplerova úloha

$V(r) = -\frac{\alpha}{r} \quad \Rightarrow$ Binet $\quad V(u) = -\alpha u$

$\alpha = GMm > 0$

$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{\alpha m}{l^2}$

$u(\varphi) = C \cos(\varphi + \cancel{\delta}) + \frac{\alpha m}{l^2}$

$\delta = 0$

$\Rightarrow u(\varphi) = \frac{\alpha m}{l^2}(1 + \varepsilon \cos\varphi)$

$\Rightarrow r(\varphi) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos\varphi} \qquad p = \frac{l^2}{\alpha m} = \frac{l^2}{GMm^2}$

z původní rovnice

$\Rightarrow \varepsilon^2 - 1 = \frac{2l^2E}{\alpha^2 m} = \frac{2l^2E}{G^2M^2m^3}$

ε … numerická excentricita

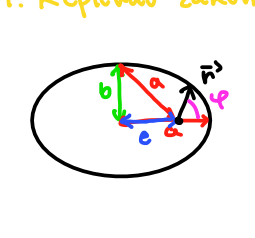
ε = 0 … kružnice

0 < ε < 1 … elipsa ⟺ E < 0

ε = 1 … parabola ⟺ E = 0

ε > 1 … hyperbola ⟺ E > 0

$\Rightarrow$ 1. Keplerův zákon – eliptické dráhy



$b^2 + e^2 = a^2 \qquad e = \varepsilon a$

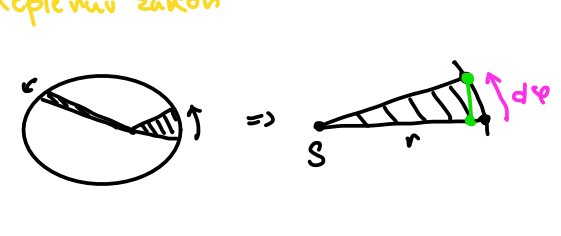
$\Rightarrow b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$

$r_{min} = a - e = a(1 - \varepsilon)$

$= r(\varphi = 0) = \frac{p}{1 + \varepsilon}$

$\Rightarrow a = \frac{p}{1 - \varepsilon^2} = \frac{GMm}{2|E|}$

2. Keplerův zákon



$dS = \frac{1}{2} r^2 d\varphi \quad \Rightarrow \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\varphi}{dt}$

$\dot{S} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} = \frac{1}{2} r^2 \frac{l}{mr^2} = \frac{1}{2} \frac{l}{m} = \text{konst.}$

3. Keplerův zákon

$\frac{dS}{dt} = \frac{l}{2m} \quad \Rightarrow S = \frac{l}{2m} \int_0^T dt = \frac{l}{2m} T$

$S_{elipsy} = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - \varepsilon^2} \quad |^2$

$\frac{l^2T^2}{4m^2} = \pi^2 a^3 a(1 - \varepsilon^2)$

$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 \frac{m^2}{l^2} \underbrace{a(1 - \varepsilon^2)}_{p}$

$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 \frac{m^2}{l^2} \frac{l^2}{GMm^2}$

$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$

Metoda efektivního potenciálu

$\dot{r}^2 = \frac{2}{m}[E - V_{ef}(r)]$, kde $V_{ef}(r) = V(r) + \frac{l^2}{2mr^2}$

↑ musí $\geq 0 \Rightarrow \geq 0$ $\qquad$ odstředivý člen

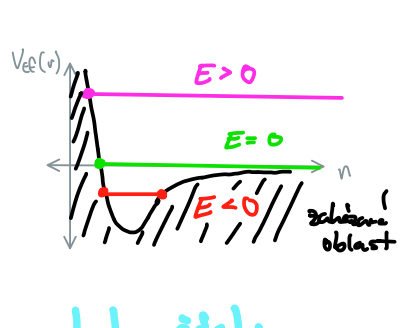
$\Rightarrow V_{ef}(r) \leq E$

$\Rightarrow$ grafická kvalitativní analýza makroskopického pohybu

$\Rightarrow$ pohyb je možný jen pro takové r, pro která $V_{ef}(r) \leq E$

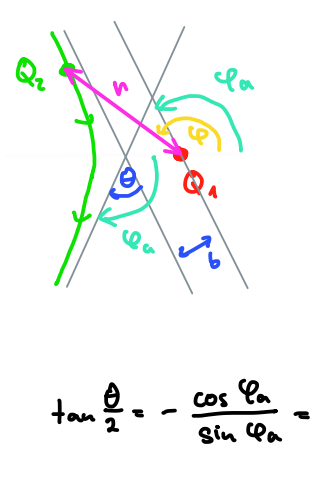
$V_{ef}(r) = E \Leftrightarrow \dot{r} = 0 \Leftrightarrow$ bod obratu, tedy afélium nebo perihélium

Kepler / Newton $\Rightarrow V(r) \sim -\frac{1}{r} \qquad \frac{l^2}{2mr^2} \sim \frac{1}{r^2}$ pro $l \neq 0$



Rozptyl částic

- Coulombické pole $V(r) = -\frac{\alpha}{r} \qquad \alpha = -\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0}$
- předpokládejme $m_1 \gg m_2$, tj. částice 1 je statická a částice 2 na ni nalétává
- jelikož $E > 0 \Rightarrow \varepsilon > 1 \Rightarrow$ jedná se o hyperbolu



vstupní a výstupní asymptoty odpovídají $r \to \infty$, tj.

$\cos\varphi_a = -\frac{1}{\varepsilon}$

odchylka θ je pak dána

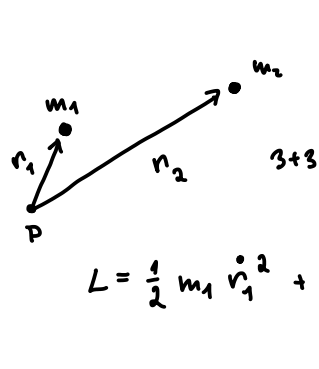
$90° + \frac{\theta}{2} = \varphi_a$

$\Rightarrow \tan\frac{\theta}{2} = -\frac{\cos\varphi_a}{\sin\varphi_a} = \frac{\frac{1}{\varepsilon}}{\sqrt{1 - \frac{1}{\varepsilon^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon^2 - 1}} = \sqrt{\frac{\alpha^2 m}{2l^2E}}$

dosazením za $E = \frac{1}{2} m v_\infty^2$ a $l = bmv_\infty$ dostáváme:

$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 m v_\infty^2} \frac{1}{b}$

Problém dvou těles



3+3 $\Rightarrow$ 6 stupňů volnosti

$L = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_2^2 + \frac{G m_1 m_2}{\|r_1 - r_2\|}$

trik: $\underset{\substack{\uparrow \\ \text{poloha těžiště}}}{R} \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{relativní poloha}}}{r}$

$R = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} \qquad r = r_1 - r_2$

$\Rightarrow r_1 = R + \frac{m_2}{m_1 + m_2} r \qquad r_2 = R - \frac{m_1}{m_1 + m_2} r$

$\Rightarrow L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{R}^2 + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}}_{\text{redukovaná hmotnost } \mu} \dot{r}^2 + \frac{G(m_1 + m_2)\mu}{\underbrace{\|r\|}_{\substack{\| \\ r}}}$

$= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{R}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{G(m_1 + m_2)\mu}{\|r\|}$

R jsou 3 cyklické souřadnice $\Rightarrow$ 3 IP

$\frac{\partial L}{\partial \dot{R}} \Rightarrow \underbrace{(m_1 - m_2)\dot{R} = \text{konst.}}_{\text{zákon zachování hybnosti soustavy}}$

$\Rightarrow$ setrvačný pohyb těžiště

$\Rightarrow$ lze přejít do soustavy s těžištěm $\Rightarrow R \equiv 0$

$\Rightarrow L = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{G(m_1 + m_2)\mu}{\|r\|}$ = Keplerova úloha

$M := m_1 + m_2 \qquad m := \mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$

$\Rightarrow$ platí 1. KZ = elipsy

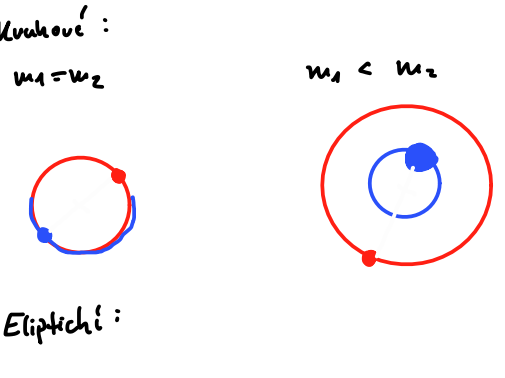
2. KZ = zákon ploch

3. KZ $= \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_1 + m_2)}$

$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos\varphi}$

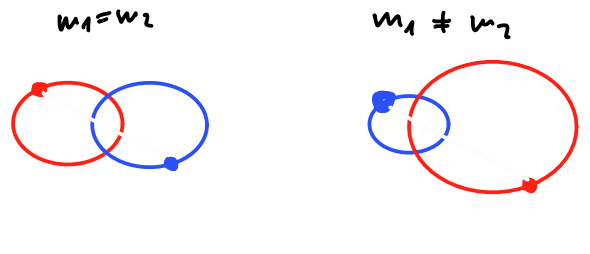
1) Kruhové:

$m_1 = m_2 \qquad m_1 < m_2$



2) Eliptické:

$m_1 = m_2 \qquad m_1 \neq m_2$



Problém tří těles

- Analytická katastrofa
  - H. Poincaré – není dostatek IP, který by umožňoval separaci
  - ani restrikovaný systém 3 těles $M_1, M_2 \gg m$, M_1 a M_2 se pohybují navzájem po kružnicích = testovací částice v daném poli
  - $\to$ potenciál je netriviální, otáčí se, projevuje se Coriolisova síla $\Rightarrow$ neintegrovatelné

$\Rightarrow$ systém s deterministickým chaosem

$\to$ extrémně citlivý na počáteční data